

|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP<br/>THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH</b><br><b>KHOA/VIỆN: CN ĐIỆN TỬ</b> | <b>ĐỀ KIỂM TRA THỰC HÀNH 2</b><br><b>Môn thi: LẬP TRÌNH CHO THIẾT BỊ DI ĐỘNG (TH)</b><br>Lớp/Lớp học phần: .....<br>Ngày kiểm tra: 22/10/2026<br><b>Thời gian làm bài: 120 phút</b><br>(Không kể thời gian phát đề) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Họ và tên thí sinh: Nguyễn Huỳnh Tấn Phát..... MSSV: 23678301.....

|                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LINK GITHUB NỘP BÀI (clone HTTPS) — tự tạo repo MSSV_TH2 trong giờ thi</b>                                                 |
| <a href="https://github.com/scbanglangtim-stack/23678301_TH2.git">https://github.com/scbanglangtim-stack/23678301_TH2.git</a> |

Vì dụ đúng: [https://github.com/tenban/22612345\\_TH2.git](https://github.com/tenban/22612345_TH2.git) — tên repo = MSSV\_TH2. Không dán link / repo trống / link không mở được = không có bài.

## Mô tả bài toán

Ký túc xá mở dịch vụ **giao đồ tận phòng** tên **KTXGo**. Sinh viên đặt đồ ăn, nước, văn phòng phẩm trên điện thoại; shipper nội khu mang đến **đúng tầng / phòng** — có **giỏ nhiều món**, có **ước tính phí ship theo khoảng cách GPS**, không thanh toán online trong giờ thi.

Bạn dựng **một app React Native** chạy trên máy ảo với: **Auth Stack** (Đăng nhập) → **Main Tabs** (Cửa hàng · Giỏ · Tôi); trong tab Cửa hàng có **Stack Home** (lưới 2 cột) → Chi tiết; giỏ **Zustand + Persist**; list món **React Query + Axios**; màn Tôi xin quyền **Location + Haptic**. Ba câu là cùng một project.

**Phạm vi:** Chương 4 (Flexbox, FlashList 2 cột, Debounce, Pull-to-refresh, SafeArea) · Chương 5 (React Navigation V7 — Stack + Tabs + Auth) · Chương 6 (Zustand persist, React Query, Axios) · Chương 7 (Permissions Location, Haptic, Linking.openSettings).

## Tài liệu được phép sử dụng

Đề thi được dùng tài liệu:

[https://thayduy.github.io/react-native-thuc-chien/docs/CHUONG\\_4\\_LT\\_MOI](https://thayduy.github.io/react-native-thuc-chien/docs/CHUONG_4_LT_MOI)  
[https://thayduy.github.io/react-native-thuc-chien/docs/CHUONG\\_5\\_LT\\_MOI](https://thayduy.github.io/react-native-thuc-chien/docs/CHUONG_5_LT_MOI)  
[https://thayduy.github.io/react-native-thuc-chien/docs/CHUONG\\_6\\_LT\\_MOI](https://thayduy.github.io/react-native-thuc-chien/docs/CHUONG_6_LT_MOI)  
[https://thayduy.github.io/react-native-thuc-chien/docs/CHUONG\\_7\\_LT\\_MOI](https://thayduy.github.io/react-native-thuc-chien/docs/CHUONG_7_LT_MOI)

## Quy định phòng thi

- Thư mục project: KTXGo\_<MSSV>. **React Native CLI + TypeScript**. Không dùng Expo làm bài chính (được cài Expo Module cho Location/Haptic như giáo trình).
- Style bằng `StyleSheet.create`. Cấm `className`, cấm file `.css`.

3. **Bắt buộc:** FlashList numColumns={2}, React Navigation (Stack+Tabs), Zustand (+persist), TanStack Query, Axios, Location+Haptic. Cấm Redux Toolkit, cấm Vision Camera. Cấm copy ShopAI (#FF4D4F) và **cấm nộp lại CampusMart TH1**.
4. App phải **chạy được** trên Simulator/Emulator. Location máy ảo được mock tọa độ — nhưng luồng xin quyền phải code đủ.
5. Cài **MSSV và họ tên thật**. student.ts, watermark, stamp, repo, README và ô link trên đề phải **cùng một người**.

## Nộp bài — bắt buộc tạo GitHub rồi dán link

**Không nộp zip, không nộp USB.** Cách nộp duy nhất:

1. **Tự tạo** repo GitHub **trong giờ thi** (không dùng repo cũ / không dùng repo TH1). Tên = ``MSSV_TH2`` (vd 22612345\_TH2).
2. Đẩy toàn bộ source. Ít nhất **4 commit trong giờ thi**, mỗi message có MSSV và chữ TH2. Cấm force-push.
3. README.md dòng đầu: họ tên, MSSV, URL clone HTTPS, stamp, số cuối + hàng VARIANT.
4. Ảnh: docs/screenshot-th2-home.png và docs/screenshot-th2-cart.png (đọc được dòng tên).
5. Dán URL `https://github.com/.../MSSV_TH2.git` vào ô đầu tờ đề.

Repo private thì mời giảng viên Collaborator trước hết giờ. Không dán link / link sai / repo trống = không có bài.

## Định danh — chỉ 2 ô: MSSV và họ tên

Mở src/constants/student.ts, điền **đúng bạn** (họ tên IN HOA). Cấm để nguyên mẫu nếu không phải bạn. Cấm viết cứng debounce / staleTime / giá / phí ship.

```
export const STUDENT = {
  mssv: '22612345',
  hoTen: 'NGUYEN VAN A',
} as const;

const soCuoi = Number(STUDENT.mssv.slice(-1));
export const LAST_DIGIT = soCuoi;
export const STUDENT_SEED = parseInt(STUDENT.mssv.slice(-3), 10) || 1;

export const DEBOUNCE_MS = 300 + (STUDENT_SEED % 5) * 100;
export const STALE_TIME_MS = 10_000 + (STUDENT_SEED % 20) * 1000;
export const PRICE_MULTIPLIER = 15000 + (STUDENT_SEED % 40) * 500;
export const BASE_SHIP_FEE = 8000 + (STUDENT_SEED % 10) * 1000;
export const ROOM_LABEL = `P.${100 + (STUDENT_SEED % 400)}`;
export const BANNER_IMAGE_ID = 200 + (STUDENT_SEED % 150);

export const VARIANT = {
  watermarkAtTop: LAST_DIGIT % 2 === 0,
  authField: LAST_DIGIT % 2 === 0 ? 'email' : 'phone',
  tabOrder: LAST_DIGIT >= 5 ? 'cartFirst' : 'shopFirst',
  hapticOnAdd: LAST_DIGIT % 3 === 0 ? 'impact' : 'selection',
  shipFormula: LAST_DIGIT % 2 === 0 ? 'A' : 'B',
  detailPresentation: LAST_DIGIT >= 5 ? 'modal' : 'card',
} as const;

export function examStamp(): string {
  const raw = `TH2|${STUDENT.mssv}|${STUDENT.hoTen}`;
  let h = 5381;
  for (let i = 0; i < raw.length; i++) {
    h = Math.imul(h, 33) ^ raw.charCodeAt(i);
  }
  return String(Math.abs(h) % 1000000).padStart(6, '0');
}
```

Trên **mọi màn chính**, một dòng tên phải hiện:

TH2 · {mssv} · {hoTen} · #{examStamp()}\nVí dụ: TH2 · 22612345 · NGUYEN VAN A · #4F21A9

Các số lấy từ file trên, không gõ tay:

- Debounce: useDebounceValue(..., DEBOUNCE\_MS)
- React Query: staleTime: STALE\_TIME\_MS
- Giá: Math.round(price \* PRICE\_MULTIPLIER) + toLocaleString('vi-VN') + ' đ'
- Key list: ` \${STUDENT.mssv}-\${item.id}
- Phòng giao: ROOM\_LABEL — Persist key giỏ: ` ktxgo-cart-\${mssv}

package.json name: ktxgo-<mssv>. Dòng đầu App.tsx: // TH2 | MSSV | HO TEN | #STAMP.

### Biến thể theo chữ số cuối MSSV

Lấy **một chữ số cuối** MSSV, làm đúng hàng. Ví dụ 22612345 → 5 → watermark dưới, phone, tab Giỏ trước, haptic selection, phí B, Detail modal. Phải đọc VARIANT. Copy y chang bạn cạnh = sai.

| Số cuối | Watermark | Ô Login | Thứ tự Tab   | Haptic    | Phí | Detail |
|---------|-----------|---------|--------------|-----------|-----|--------|
| 0       | Trên      | email   | Shop→Giỏ→Tôi | impact    | A   | card   |
| 1       | Dưới      | phone   | Shop→Giỏ→Tôi | selection | B   | card   |
| 2       | Trên      | email   | Shop→Giỏ→Tôi | selection | A   | card   |
| 3       | Dưới      | phone   | Shop→Giỏ→Tôi | impact    | B   | card   |
| 4       | Trên      | email   | Shop→Giỏ→Tôi | selection | A   | card   |
| 5       | Dưới      | phone   | Giỏ→Shop→Tôi | selection | B   | modal  |
| 6       | Trên      | email   | Giỏ→Shop→Tôi | impact    | A   | modal  |
| 7       | Dưới      | phone   | Giỏ→Shop→Tôi | selection | B   | modal  |
| 8       | Trên      | email   | Giỏ→Shop→Tôi | selection | A   | modal  |
| 9       | Dưới      | phone   | Giỏ→Shop→Tôi | impact    | B   | modal  |

**Công thức phí ship** (km Haversine tới tọa độ cổng KTX cố định trong code):

- **A:** BASE\_SHIP\_FEE + Math.round(km \* 2000)
- **B:** BASE\_SHIP\_FEE + Math.round(km \* 1500) + 2000

### Màu KTXGo

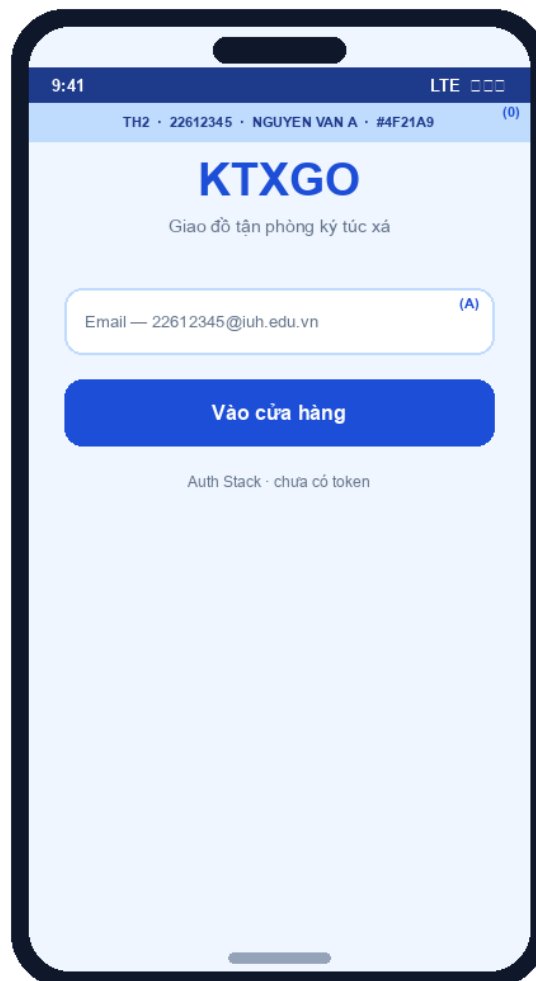
Trong theme.ts (không #FF4D4F, không teal CampusMart #0F766E):

- primary #1D4ED8 — nút, tab chọn, giá
- secondary #F97316 — badge giỏ, phí ship
- background #EFF6FF — nền sáng
- surface #FFFFFF — card
- text #1E3A8A · textLight #64748B · border #BFDDBF
- error #DC2626 · success #16A34A

## Giao diện 1 — Đăng nhập (Auth)

---

Chưa có token Zustand → chỉ thấy Login. Ô nhập email **hoặc** phone đúng bằng số cuối. Nút **Vào cửa hàng** lưu token giả `ktxgo-{mssv}-{stamp}` rồi vào Main Tabs.



Hình 1. Login KTXGo — nền #EFF6FF, nút primary #1D4ED8.

## Giao diện 2 — Tab Cửa hàng (FlashList lưới 2 cột)

---

Dựng **giống màu và bố cục** hình dưới. Watermark trên/dưới theo số cuối. Ô tìm dùng chuỗi **đã debounce**. Bấm + → thêm giỏ + Haptic; bấm **card** → Detail.



Hình 2. Home — *FlashList numColumns={2}*, *badge giỏ*, *pull-to-refresh*.

**Độc hình:**

(0) STUDENT + examStamp(), không gõ cứng tên người khác.

(A) Header KTXGO + Giao tậP {ROOM\_LABEL}.

(B) Ô tìm controlled; filter theo bản debounce DEBOUNCE\_MS.

(C) FlashList 2 cột; không bọc ScrollView dọc; key ghép mssv.

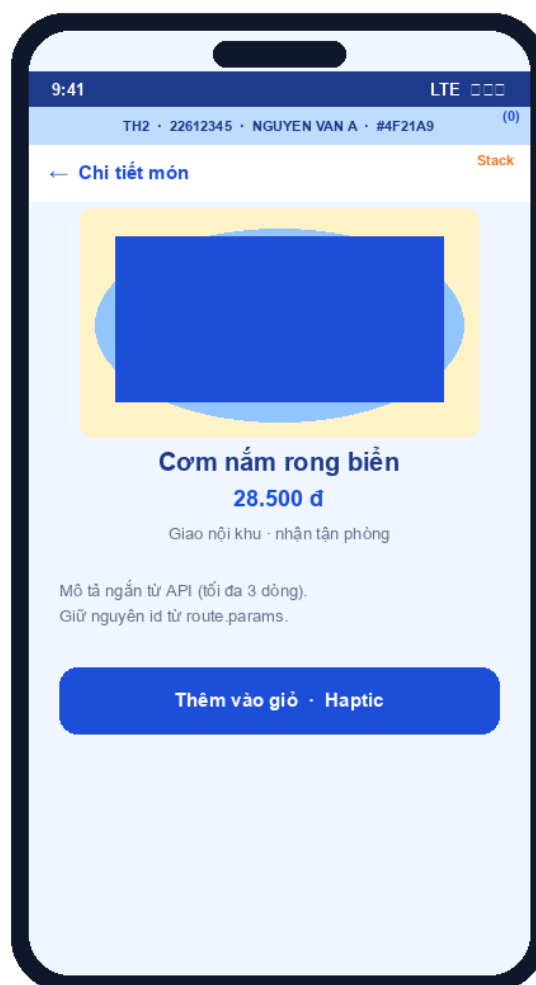
**Ba cảnh mạng (thiếu một = sai Câu 2b):**



Hình 3. Đang tải · Có dữ liệu lưới · Lỗi mạng (có MSSV + Thử lại).

### Giao diện 3 — Chi tiết món (Stack)

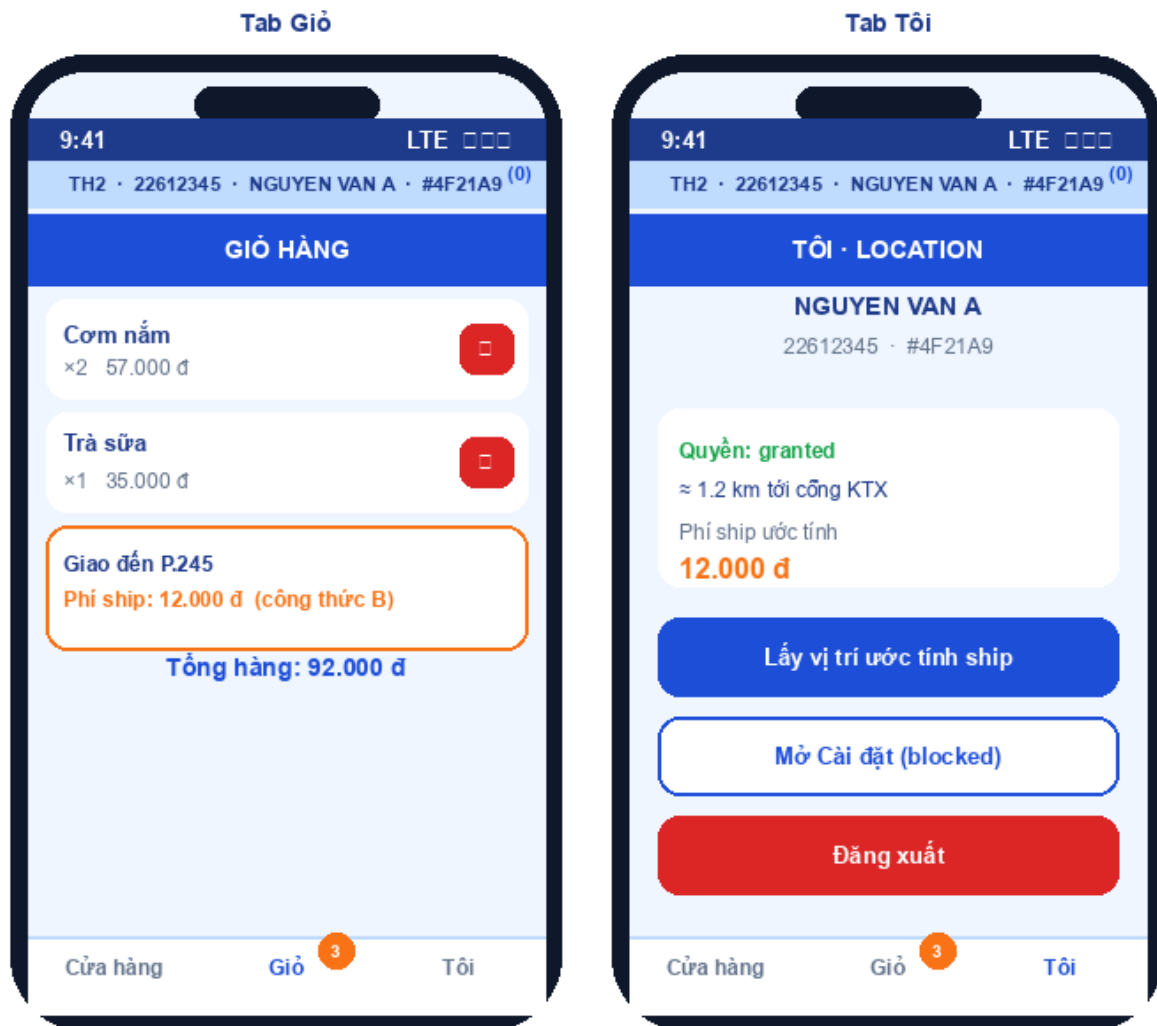
`route.params.id`. Presentation **card** hoặc **modal** theo bảng. Nút Thêm vào giỏ → Zustand + Haptic + Alert có MSSV.



Hình 4. Detail — Stack push từ Home.

## Giao diện 4 — Tab Giỏ + Tab Tôi

Giỏ: sửa SL, xoá, tổng tiền, ROOM\_LABEL, phí ship (nếu đã có location). Persist AsyncStorage. Tôi: 3 nhánh quyền Location + Haversine + công thức A/B + openSettings khi blocked + Đăng xuất.



Hình 5. Tab Giỏ (trái) và Tab Tôi / Location (phải).

### Dữ liệu món & mạng

Axios `apiClient.ts` (`axios.create` + interceptor gắn `X-Student-Id: {mssv}`). GET `https://fakestoreapi.com/products?limit=12` qua `useQuery`. App.tsx: `SafeAreaProvider` → `QueryClientProvider` → `NavigationContainer` → `RootNavigator`.

## Cây thư mục (không đổi tên file bắt buộc)

```
KTXGo_<MSSV>/
├── README.md
├── App.tsx
├── package.json
├── babel.config.js
├── tsconfig.json
├── src/
│   ├── constants/student.ts
│   ├── constants/theme.ts
│   ├── hooks/useDebounceValue.ts
│   ├── hooks/useCampusLocation.ts
│   ├── services/apiClient.ts
│   ├── services/productApi.ts
│   ├── stores/authStore.ts
│   ├── stores/cartStore.ts
│   ├── navigation/RootNavigator.tsx
│   ├── navigation/AuthStack.tsx
│   ├── navigation/MainTabs.tsx
│   ├── navigation/ShopStack.tsx
│   ├── components/ProductCard.tsx
│   ├── components/Watermark.tsx
│   └── screens/
│       ├── LoginScreen.tsx
│       ├── HomeScreen.tsx
│       ├── DetailScreen.tsx
│       ├── CartScreen.tsx
│       └── MeScreen.tsx
```

Alias @screens @components @constants @services @stores @hooks @navigation. Cấm ../../../../. Không làm: thanh toán thật, i18n, Lottie, Drawer, Vision Camera, Redux.

## Câu 1: (3 điểm) — Navigation + định danh

Kiến trúc điều hướng Auth/Main + cá nhân hoá theo MSSV.

### a) (1,5 điểm)

- RN CLI + TS, thư mục KTXGo\_<MSSV>, name ktxgo-<mssv>, đủ cây + alias.
- student.ts đủ seed + VARIANT + examStamp (raw có TH2|).
- RootNavigator / AuthStack / MainTabs / ShopStack; Detail nhận { id: string }.
- Login đúng email/phone theo số cuối; có token → Main.
- Repo `MSSV\_TH2`, ≥ push, README đủ, **đã dán link** vào tờ đề.

Đạt khi: đúng VARIANT của bạn; link GitHub mở được.

### b) (1,5 điểm)

- Thứ tự Tab đúng shopFirst / cartFirst.
- tabBarBadge = tổng SL Zustand (ẩn khi 0).
- Watermark mọi màn; Detail presentation đúng bảng; SafeArea không bị che.

Đạt khi: máy ảo thấy đúng thứ tự tab của chính bạn.

## Câu 2: (3 điểm) — FlashList + React Query

Bám Giao diện 2.

**a) (1,5 điểm)**

- FlashList numColumns={2}, estimatedItemSize (v1), keyExtractor ghép mssv.
- ProductCard tách file; flexbox lưới ổn định.
- useDebounceValue đúng DEBOUNCE\_MS; không bọc FlashList trong ScrollView dọc.

*Đạt khi: lưới 2 cột; gõ nhanh có độ trễ filter.*

**b) (1,5 điểm)**

- Axios instance + interceptor X-Student-Id.
- useQuery đủ pending / error / data; lỗi có MSSV + refetch; pull-to-refresh = refetch.
- Bấm card → Detail đúng id.

*Đạt khi: tắt mạng ra lỗi; Thử lại / refresh hoạt động.*

**Câu 3: (4 điểm) — Zustand + Location/Haptic**

---

*Bám Giao diện 3–4.*

**a) (2 điểm)**

- cartStore: add / remove / changeQty / totalQuantity / totalAmount.
- Persist AsyncStorage, key có MSSV; reload còn giỏ.
- Nút + (Home) và Thêm giỏ (Detail) cùng store + Haptic đúng VARIANT.
- CartScreen đủ SL / xóa / tổng / ROOM\_LABEL.

*Đạt khi: thêm từ 2 màn cùng thấy ở Giỏ; persist sống sau reload.*

**b) (2 điểm)**

- useCampusLocation: granted / denied / blocked; blocked → Linking.openSettings().
- Haversine + phí đúng công thức A hoặc B + BASE\_SHIP\_FEE (không hard-code phí cuối).
- Phí hiện ở Me và phản ánh Cart khi có; Đăng xuất về Login.
- ≥ 4 commit TH2, đủ 2 ảnh screenshot, **kiểm tra ô link GitHub**.

*Đạt khi: hook đủ nhánh quyền; phí theo seed/MSSV; repo \*\_TH2 mở được.*

**Trước khi nộp tờ đề — chép lại link GitHub (nếu ô đầu đề còn trống thì dán vào đây):**

|                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LINK GITHUB NỘP BÀI (clone HTTPS) — tự tạo repo MSSV_TH2 trong giờ thi</b> |
| https://github.com/.....<br>...                                               |

**— Hết —**

**Lưu ý**

Đề thi được sử dụng tài liệu. Không copy ShopAI, không nộp lại CampusMart TH1, không copy bài người khác. Hai MSSV khác nhau phải ra hai biến thể khác nhau.

## PHIẾU CHẤM KIỂM TRA

| Chuẩn đầu ra                            | NỘI DUNG | Thang điểm 10 | Thang điểm 4 | Điểm chuẩn | Sinh viên thực hiện               | Mức 1       | Mức 2           | Mức 3           | Mức 4         |
|-----------------------------------------|----------|---------------|--------------|------------|-----------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|---------------|
| <b>CDRMH 1</b><br><b>CDRMH 1</b>        | Câu 1a   | 10            | 4            | <b>1.5</b> |                                   | $\leq 0.5đ$ | $> 0.5đ - 1.5đ$ | $> 1.5đ - 2.5đ$ | $> 2.5đ - 3đ$ |
|                                         | Câu 1b   | 10            | 4            | <b>1.5</b> |                                   | $\leq 0.5đ$ | $> 0.5đ - 1.5đ$ | $> 1.5đ - 2.5đ$ | $> 2.5đ - 3đ$ |
| <b>CDRMH 2</b><br><b>CDRMH 2</b>        | Câu 2a   | 10            | 4            | <b>1.5</b> |                                   | $\leq 0.5đ$ | $> 0.5đ - 1.5đ$ | $> 1.5đ - 2.5đ$ | $> 2.5đ - 3đ$ |
|                                         | Câu 2b   | 10            | 4            | <b>1.5</b> |                                   | $\leq 0.5đ$ | $> 0.5đ - 1.5đ$ | $> 1.5đ - 2.5đ$ | $> 2.5đ - 3đ$ |
| <b>CDRMH 3</b><br><b>CDRMH 3</b>        | Câu 3a   | 10            | 4            | <b>2</b>   |                                   | $\leq 1đ$   | $> 1đ - 2đ$     | $> 2đ - 3đ$     | $> 3đ - 4đ$   |
|                                         | Câu 3b   | 10            | 4            | <b>2</b>   |                                   | $\leq 1đ$   | $> 1đ - 2đ$     | $> 2đ - 3đ$     | $> 3đ - 4đ$   |
| <b>Tổng số điểm</b>                     |          |               |              | <b>10</b>  |                                   |             |                 |                 |               |
| SV xác nhận                             |          |               |              |            | Giảng viên chấm                   |             |                 |                 |               |
| <p>.....</p> <p>(Ký, ghi rõ họ tên)</p> |          |               |              |            | <p><b>Ths. NGUYỄN VĂN DUY</b></p> |             |                 |                 |               |

*Mẫu: 2a\_ĐTTL — Khoa CN Điện tử — IUH — THỰC HÀNH 2 (KTXGo)*